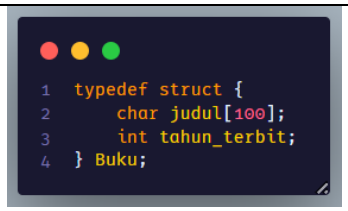
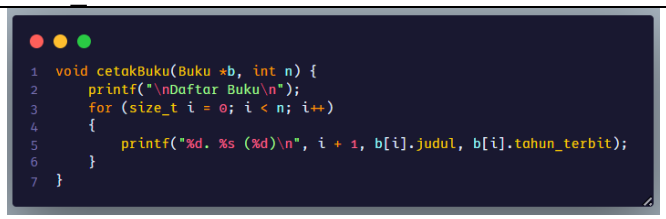
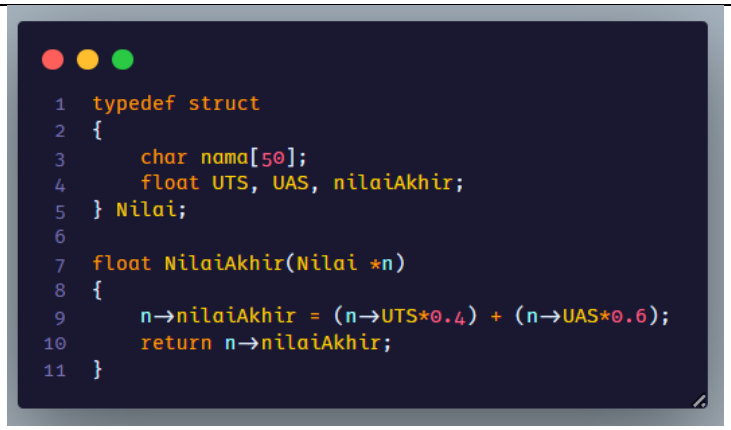
IK141 Struktur Data

[Latihan 2 - Abstract Data Type]

Nama : Novan Arrijal Ghifari Hakim S
NIM : 2508836
Kelas : Pilkom B

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026

A. Potongan Kode

No	Source Code
Soal 1	
1	 ADT yang digunakan untuk Soal ini hanya 1 yaitu Buku dengan tipe data struct dengan anggota judul dan tahun_terbit.
2	 Prosedur yang digunakan yaitu cetakBuku, didalamnya terdapat kode program untuk meng-outputkan daftar buku yang telah di input
3	 Proses pada main nya dimulai dari input jumlah buku, kemudian menginput masing-masing anggota dari ADT struct Buku
Soal 2	
1	 ADT yang digunakan pada soal ini ada Nilai dengan 4 anggota didalam nya dan 1 buah fungsi NilaiAkhir untuk memasukkan Nilai Akhir pada struct Nilai

2

```c
int n;
printf("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
scanf("%d", &n);
Nilai nilai[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    printf("Mahasiswa ke-%d\n", i + 1);
    printf("Nama  : ");
    scanf(" %[^\n]", nilai[i].nama);
    printf("Nilai UTS  : ");
    scanf("%f", &nilai[i].UTS);
    printf("Nilai UAS  : ");
    scanf("%f", &nilai[i].UAS);
    NilaiAkhir(&nilai[i]);
}
```

```c
printf("======== Nilai Mahasiswa ========\n");
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    printf("\n\nNama \t: %s\n", nilai[i].nama);
    printf("UTS \t: %.1f\n", nilai[i].UTS);
    printf("UAS \t: %.1f\n", nilai[i].UAS);
    printf("Nilai Akhir \t: %.1f\n", nilai[i].nilaiAkhir);
}
```

Untuk proses inputnya langsung menggunakan varibel nilai dari ADT Nilai, begitupun outputnya

Soal 3

1

```c
typedef struct
{
    int x, y;
} Titik;
```

Untuk soal yang ini ADT yang digunakan hanya 1 yaitu Titik dengan anggota x, y

2

```c
Titik A, B, C;
printf("Titik A (x y): ");
scanf("%d %d", &A.x, &A.y);
printf("Titik B (x y): ");
scanf("%d %d", &B.x, &B.y);
printf("Titik C (x y): ");
scanf("%d %d", &C.x, &C.y);

if (cekSikuSiku(&A, &B, &C))
{
    printf("Segitiga Tersebut adalah segitiga siku-siku.\n");
}
else
{
    printf("Segitiga Tersebut bukan segitiga siku-siku.\n");
}
```

Kemudian untuk proses utamanya dimulai dari input titik A B dan C, lalu di cek oleh fungsi cekSikuSiku

3

```c
int AB = ((B→x - A→x) * (B→x - A→x)) + ((B→y - A→y)*(B→y - A→y));
int BC = ((C→x - B→x) * (C→x - B→x)) + ((C→y - B→y)*(C→y - B→y));
int AC = ((C→x - A→x) * (C→x - A→x)) + ((C→y - A→y)*(C→y - A→y));
int status = 0;
```

Pada bagian awal fungsi terdapat kode pada gambar, kode itu menghitung kuadrat dari masing-masing garis segitiga dan mendeklarasikan status = 0. Setelah kode tersebut di jalankan, kode berikutnya akan mengecek garis mana kah yang paling besar, kemudian akan membandingkan jika kedua baris lain dijumlahkan

```c
if (AB > BC && AB > AC)
{
    if (AB == BC + AC)
    {
        status = 1;
    }
}
else if (BC > AC)
{
    if (BC == AB + AC)
    {
        status = 1;
    }
}
else
{
    if (AC == AB + BC)
    {
        status = 1;
    }
}

return status;
```

Jika garis paling panjang telah ditemukan dan hasil kuadrat nya sama dengan kedua garis lain ketika dijumlahkan maka akan merubah status menjadi 1 atau true

Soal 4

1

```c
typedef struct
{
    char Kota[20];
    char kodePos[10];
} Alamat;

typedef struct
{
    char nama[20];
    char jabatan[20];
    Alamat alamat;
} Pegawai;
```

Pada soal ini terdapat 2 ADT struct dengan kondisi nested struct dimana Pegawai memiliki anggota Alamat

2

```c
int n;
printf("Masukkan jumlah pegawai: ");
scanf("%d", &n);
Pegawai pegawai[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    printf("Masukkan data pegawai ke-%d:\n", i + 1);
    printf("Nama: ");
    scanf(" %[^\n]", pegawai[i].nama);
    printf("Jabatan: ");
    scanf(" %[^\n]", pegawai[i].jabatan);
    printf("Kota: ");
    scanf(" %[^\n]", pegawai[i].alamat.Kota);
    printf("Kode Pos: ");
    scanf("%s", pegawai[i].alamat.kodePos);
}
tampilPegawai(pegawai, n);
```

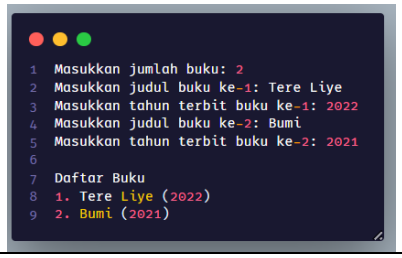
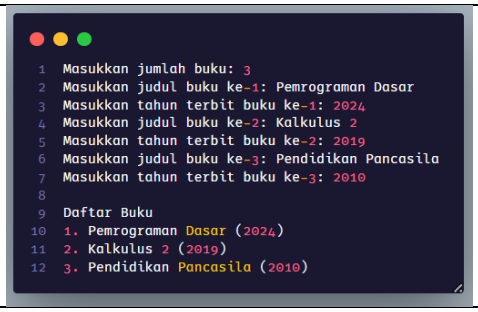
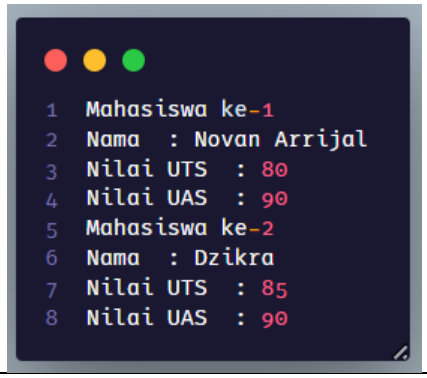
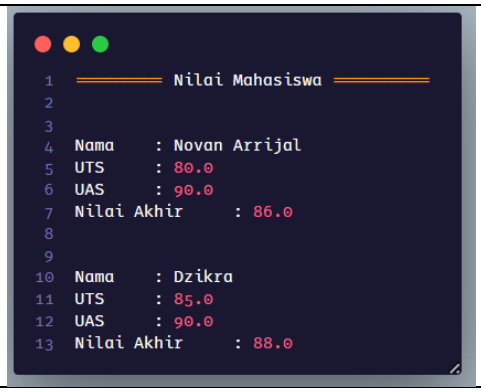
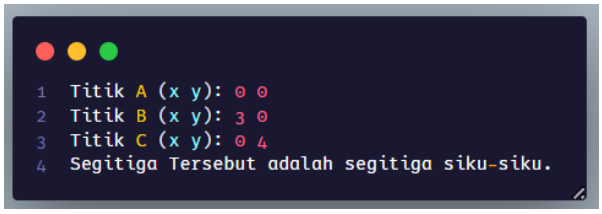
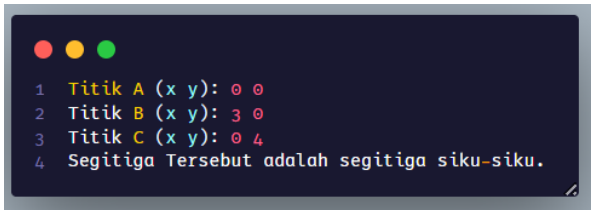
Untuk proses inputnya dimulai dari input jumlah pegawai kemudian nama, jabatan, kota dan kode pos. Kemudian dioutputkan oleh prosedur tampil pegawai

3

```c
void tampilPegawai(Pegawai *pegawai, int n)
{
    printf("\n========== Data Pegawai ==========\n");
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("Nama\t: %s\n", *(pegawai + i)->nama);
        printf("Jabatan\t: %s\n", *(pegawai + i)->jabatan);
        printf("Kota\t: %s\n", *(pegawai + i)->alamat.Kota);
        printf("Kode Pos\t: %s\n", *(pegawai + i)->alamat.kodePos);
        printf("\n");
    }
}
```

Karena parameternya menggunakan *pegawai maka cara memanggil variable pegawai ketika outputnya juga berubah seperti pada gambar.

B. Screenshot Output

No	Output Program
Soal 1	
1	 
Soal 2	
1	 
Soal 3	
1	 

```
Masukkan jumlah buku: 2
Masukkan judul buku ke-1: Tere Liye
Masukkan tahun terbit buku ke-1: 2022
Masukkan judul buku ke-2: Bumi
Masukkan tahun terbit buku ke-2: 2021

Daftar Buku
1. Tere Liye (2022)
2. Bumi (2021)
```

```
Masukkan jumlah buku: 3
Masukkan judul buku ke-1: Pemrograman Dasar
Masukkan tahun terbit buku ke-1: 2024
Masukkan judul buku ke-2: Kalkulus 2
Masukkan tahun terbit buku ke-2: 2019
Masukkan judul buku ke-3: Pendidikan Pancasila
Masukkan tahun terbit buku ke-3: 2010

Daftar Buku
1. Pemrograman Dasar (2024)
2. Kalkulus 2 (2019)
3. Pendidikan Pancasila (2010)
```

```
Mahasiswa ke-1
Nama  : Novan Arrijal
Nilai UTS  : 80
Nilai UAS  : 90
Mahasiswa ke-2
Nama  : Dzikra
Nilai UTS  : 85
Nilai UAS  : 90
```

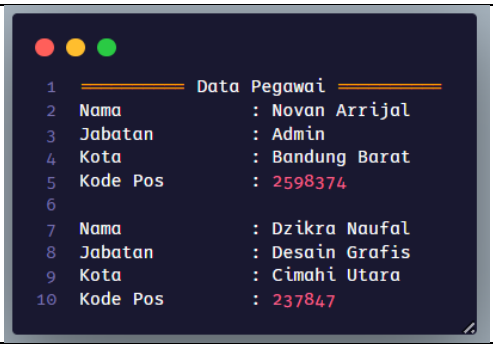
```
========== Nilai Mahasiswa ==========


Nama     : Novan Arrijal
UTS      : 80.0
UAS      : 90.0
Nilai Akhir     : 86.0


Nama     : Dzikra
UTS      : 85.0
UAS      : 90.0
Nilai Akhir     : 88.0
```

```
Titik A (x y): 0 0
Titik B (x y): 3 0
Titik C (x y): 0 4
Segitiga Tersebut adalah segitiga siku-siku.
```

```
Titik A (x y): 0 0
Titik B (x y): 3 0
Titik C (x y): 0 4
Segitiga Tersebut adalah segitiga siku-siku.
```

Soal 4			
1		Masukkan jumlah pegawai: 2 Masukkan data pegawai ke-1: Nama: Novan Arrijal Jabatan: Admin Kota: Bandung Barat Kode Pos: 2598374 Masukkan data pegawai ke-2: Nama: Dzikra Naufal Jabatan: Desain Grafis Kota: Cimahi Utara Kode Pos: 237847	 Data Pegawai Nama : Novan Arrijal Jabatan : Admin Kota : Bandung Barat Kode Pos : 2598374 Nama : Dzikra Naufal Jabatan : Desain Grafis Kota : Cimahi Utara Kode Pos : 237847